

Proje: Bilgisayar Kimlik Kartı

Grup olarak okuldaki bir bilgisayarın değerlerini ekrandan topluyor, portlarını sayıyor ve onu kanıta dayalı bir kimlik kartıyla sınıfa tanıtıyorsun.

Ortaokul 5-8

Süre: 1 ders (35 dk)

Grup: 3-4 kişi

Çalışan okul bilgisayarı

Zorluk: Kolay-Orta



Hikâye / Senaryo

LABORATUVAR ENVANTERİ

Okul idaresi, bilişim laboratuvarındaki makinelerin hangi derslerde işe yarayacağını gösteren bir envanter istiyor. Her grup kendisine verilen bilgisayarın “nüfus kâğıdını” çıkaracak: ekrandan değerlerini okuyacak, bağlantı noktalarını sayacak ve bu makinenin neye yetip neye yetmediğini kanıtlarıyla anlatacak.

Görev: Makinenin işlemci, bellek, depolama ve ekran kartı bilgisini ekrandan oku; portlarını türlerine göre say; dört iş için gerekçeli karar ver; kartı hazırlayıp bir dakikada sun.

Öğrenci bu derste ne yapıyor? Her aşamayı önce etkileşimli derste kısa bir provada izliyor, sonra grubuyla gerçek bilgisayarda uyguluyor: Hakkında sayfasından ve Görev Yöneticisi’nden değerleri okuyup basılı tabloya birimleri yazıyor, kasanın önünü ve arkasını kablolarla dokunmadan inceleyip portları türlerine göre sayıyor, bellek-disk-ekran kartı değerlerine bakarak ödev, çizim, oyun ve programlama için “çünkü”lü kararlar veriyor, değerleri kart üreticiye girip etiketli mini modeli ve kartı oluşturuyor, son olarak kartını bir dakikalık bir sunumla sınıfa tanıtıyor.



1. Ders Künyesi

Ders kodu / hafta	DON-201 · Donanım 201 · H14 · Bakım ve Sorumluluk
Seviye / sınıf	Ortaokul · 5-8
Süre / grup	1 ders (35 dk) · 3-4 kişilik gruplar; roller: okuyucu (ekranı kullanır), yazıcı (tabloyu doldurur), sayıcı (portları sayar), sunucu (kartı anlatır)
Donanım / platform	Grup başına çalışan bir masaüstü bilgisayar (yoksa dizüstü) · basılı kimlik tablosu ve kart şablonu · el feneri (isteğe bağlı)
Kazanımlar	- K1. Sistem bilgisinden işlemci, RAM ve depolama değerlerini bulur. - K2. Bilgisayarın portlarını sayıp listeler. - K3. Bilgisayarın hangi işler için uygun olduğunu gerekçelendirir. - K4. Kimlik kartını hazırlayıp sunar.
Ön koşul	H02 Bit ve Byte (GB, MB; 1000 ile 1024 farkı), H03 Bağlantı noktaları, H06 İşlemci, H07 RAM, H08 Depolama, H09 Ekran kartı
Değerlendirme	Süreç gözlemi + kimlik kartı ürün rubriği + bir dakikalık sunum + 4 soruluk bilgi testi (değerin bulunduğu ekran, port sayımı, işe uygunluk kararı, gerekçe cümlesi)
Öğrenci dersi	15 slayt (LMS v9.3) · 4 soruluk bilgi testi + 1 Derinleş bonus sorusu



2. Öğretmen İçin Kavramsal Arka Plan

Öğrencilerin sorularını yanıtlayabilmen için bu ders şu kavramlara dayanır:

Sistem bilgisi ekranları

Windows'ta Ayarlar > Sistem > Hakkında, işlemcinin model adını ve saat hızını, yüklü belleği ve sistem türünü (64 bit) listeler. Görev Yöneticisi (Ctrl+Shift+Esc) Performans sekmesinde çekirdek sayısını, diskin SSD mi HDD mi olduğunu, kapasitesini ve GPU adını verir. dxdiag (Win+R) belleği MB cinsinden, Ekran sekmesinde ekran kartının adını yazar. Linux tabanlı okul bilgisayarlarında benzer bilgiler çoğunlukla Ayarlar > Hakkında bölümündedir.

Birimler: bellek ve disk

Hakkında sayfasındaki "8,00 GB (7,80 GB kullanılabilir)" ifadesinde aradaki küçük fark donanıma, çoğunlukla tümleşik grafiğe ayrılan bellektir. dxdiag aynı belleği 8192 MB diye gösterir (8×1024). Üreticinin 256 GB dediği disk işletim sisteminde yaklaşık 238 GB görünür: üretici 10^9 , işletim sistemi 1024^3 bayt ile hesaplar. Öğrenci ekranda gördüğünü birimiyle yazar; iki değer de doğrudur.

Çekirdek ve GHz

Görev Yöneticisi "Çekirdekler" ve "Mantıksal işlemciler" sayısını ayrı gösterir; kartta fiziksel çekirdek sayısı kullanılır. Saat hızı (GHz) farklı kuşaktaki işlemcileri karşılaştırmak için tek başına yeterli değildir. Bu nedenle derste GHz yalnız not edilir, uygunluk kararında çekirdek sayısı ve bellek kullanılır.

Tümleşik ve harici ekran kartı

Tümleşik grafik işlemcinin içindedir ve sistem belleğini paylaşır. Harici kart, anakarttaki PCIe yuvasına takılı ayrı bir karttır ve kendi belleği vardır; görüntü çıkışları kasanın arkasında, alttaki genişleme yuvası kapaklarının hizasında durur. Grup emin olamazsa öğretmen GPU adına bakarak karar verir.

Port sayısı

USB-A, USB-C, HDMI, DisplayPort, VGA, RJ45 ve 3,5 mm ses jackları ayrı türlerdir (H03). Sayım türe göre yapılır ve ön panel eklenir. Harici ekran kartının görüntü çıkışları da "görüntü" sütununa yazılır. Takılı kablolar yerinden oynatılmadan, yalnız bakılarak sayılır.

Uygunluk kuralları

Derste öğrenci düzeyine indirilmiş kurallar kullanılır: ödev/ofis ve programlamada belirleyici bellektir (8 GB ve üstü uygun, 4 GB idare eder, 2 GB zorlanır); çizim ve fotoğraf için 8 GB bellek, 4 çekirdek ve SSD aranır; oyun için harici ekran kartı, 16 GB bellek ve 4 çekirdek aranır, tümleşik grafikte yalnız basit oyunlar önerilir. Bunlar kesin sınır değil, gerekçe kurmayı öğreten bir başlangıç ölçütüdür.

Nasıl çalışır?

Değer → ölçüt → gerekçeli karar

DEĞER

Ekrandan oku

Bellek, disk türü, çekirdek, ekran kartı.

ÖLÇÜT

İşin ihtiyacıyla karşılaştır

Örn. çizim için 8 GB + SSD + 4 çekirdek.

SONUÇ

"...çünkü..." cümlesi

Karar, bir değere dayanarak söylenir.

Kimlik kartı yalnız bir değer listesi değildir; asıl ürün, değerlerden çıkarılan gerekçeli yorumdur. Öğrenci önce değeri ekrandan doğru birimle okur, sonra işin ihtiyacıyla karşılaştırır ve kararını bu değere dayandırır. "Kasası büyük", "rengi güzel", "portu çok" gibi görünüme dayalı cümleler gerekçe sayılmaz. Kart üreticindeki öneriler aynı basit ölçütlerle hesaplanır; öğretmen, grubun kendi kararıyla üreticinin önerisini karşılaştırarak tartışma başlatabilir.



3. Ön Hazırlık (Ders Öncesi)

Kontrol listesi

- ☐ Her grup için çalışan bir bilgisayar ayırın; öğrenci hesabıyla Ayarlar ve Görev Yöneticisi'nin açıldığını önceden deneyin.
- ☐ Kimlik tablosunu (özellik-değer-nereden okundu) ve kart şablonunu grup sayısı kadar basın.
- ☐ Kasaların arkası görülebilecek biçimde masaları düzenleyin; bilgisayarları öğrencinin itmesine gerek kalmasin.
- ☐ Her makinenin değerlerini kendiniz bir kez not edin; özellikle ekran kartının tümleşik mi harici mi olduğunu belirleyin.
- ☐ Etkileşimli dersi akıllı tahtada açın; 3D sahnelerin ve kart üreticinin çalıştığını kontrol edin (3D açılmazsa yerine çizim görünür).
- ☐ Belgeleme için okulun tabletini ya da kendi kameranızı hazırlayın; öğrenci telefonu kullanılmaz.
- ☐ Gerçek fotoğraflar derse eklenmemişse, her aşamada kendi makinenizde ekranı ve arka paneli canlı gösterin.

Malzemeler (grup başına)

Malzeme	Adet	Not
Çalışan masaüstü bilgisayar	1	Öğrenci hesabı açık; ayar değiştirme yetkisi gerekmez
Basılı kimlik tablosu	1	Özellik, değer (birimiyle), nereden okundu
Kart şablonu (A5)	1	Kart üretici kullanılamazsa elle doldurulur
Kalem, renkli kalem	1 takım	Uygunluk rozetleri için ✓ / ~ / ✗ işaretleri
El feneri	Sınıf başı 1-2	Arka paneli aydınlatmak için; kablolar dokunulmaz
Okul tableti / kamera	Sınıf başı 1	Belgeleme; fotoğrafı öğretmen çeker



4. Dakika Dakika Ders Akışı

4 dk	7 dk	4 dk	6 dk	7 dk	4 dk	3 dk	
Giriş ve görev slayt 1-3	Bul ve tabloya yaz slayt 4-5	Portları say slayt 6	Yorumla slayt 7, 11	Kartı hazırla slayt 8, 10	Sun slayt 9	Test ve kapanış slayt 12-15	
0'	5'	10'	15'	20'	25'	30'	35'

Aşama / süre	Öğretmen ne yapar/söyler	Öğrenci ne yapar	✓ Kontrol noktası	Slayt
Giriş ve görev 0-4 dk	Envanter senaryosunu anlat; "Bir makinenin belleğini öğrenmenin en kolay yolu ne?" diye tahmin aldır. Roller dağıt.	Tahminini seçer, rolünü alır, tabloyu önüne koyar.	Her grupta dört rol belli mi?	1-3
Bul ve tabloya yaz 4-11 dk	Sistem bilgisi provasını üç ekranla oynat; birimsiz sayı hatasında dur. Grupları dolaşarak okumayı izle.	Hakkında ve Görev Yöneticisi'nden değerleri okur, tabloya birimleriyle yazar.	İşlemci, bellek, disk türü ve boyutu yazıldı mı; birimler var mı?	4-5

Aşama / süre	Öğretmen ne yapar/söyler	Öğrenci ne yapar	✓ Kontrol noktası	Slayt
Portları say 11-15 dk	Arka panel provasını oynat; sayımın türe göre yapıldığını göster. Kablolara dokunulmadığını denetle.	Önü ve arkayı inceler, dört türde sayı yazar.	Ön panel eklendi mi, toplam tutarlı mı?	6
Yorumla 15-21 dk	Üç örnek makinenin karşılaştırmasını izlet; tahtada bir “çünkü” cümlesini birlikte kur. Etkinlik 2’yi bir gönüllüye yaptır.	Dört iş için karar verir, her kararı bir değere dayandırır.	Her kararın yanında değere dayalı bir gerekçe var mı?	7, 11
Kartı hazırla 21-28 dk	Etiketleme provasını oynat; ardından grupların değerlerini kart üreticiye girmesini sağla. Kartları tabletle fotoğrafla.	Değerleri girer, mini modeldeki etiketleri kontrol eder, kartı adlandırır.	Kartta 8 alan dolu ve en az bir “uygun” iş var mı?	8, 10
Sun 28-32 dk	Sunum provasını göster; 2-3 grubu birer dakika sundur, süreyi tut.	Sunucu kartı dört bölümde anlatır; grup soruları yanıtlar.	Sunum bir gerekçe cümlesiyle bitti mi?	9
Test ve kapanış 32-35 dk	Zaman varsa yükseltme slaytını tartışır; özetin ardından bilgi testini çözdür.	Testi çözer, kartını teslim eder.	Gerekçenin bir değere dayanması gerektiğini söyleyebiliyor mu?	12-15

Öğrenci dersindeki slaytlar

- 1 Kapak
- 2 Hedefler
- 3 Isınma: Tahmin Et
- 4 Adım 1: Sistem Bilgisini Bul
- 5 Adım 2: Tabloyu Doldur
- 6 Adım 3: Portları Say
- 7 Adım 4: Ne İçin Uygun?
- 8 Adım 5: Kimlik Kartını Hazırla
- 9 Adım 6: Sun
- 10 Etkinlik: Kimlik Kartı Üretici
- 11 Etkinlik: Uygun mu?
- 12 Derinleş: Yükseltme Önerisi
- 13 Özet
- 14 Bilgi Testi
- 15 Tebrikler!

5. Adım Adım Yönlendirme (Öğretmen Scripti)

Her yapım adımında: önce 3D provayı oynat, sonra gerçekte göster; hangi soruyu soracağın, neyi kontrol edeceğin ve sık hatada nasıl müdahale edeceğin.

1 Sistem Bilgisini Bul

GÖSTER

Provayı Hakkında ekranıyla oynatın; imleç Sistem’e, sonra Hakkında’ya gittiğinde durdurup satırları gösterin. Ardından Görev Yöneticisi ve dxdiag seçeneklerini de oynatın. Sonra kendi makinenizde Ctrl+Shift+Esc ile Performans sekmesini açın. “Bu ekranda işlemcinin adı ve hızı var; çekirdek sayısını Görev Yöneticisi’nden alacağız.”

SOR

“Kasayı açmadan belleği öğrenebildik; kasayı açmanın ne gibi riskleri olurdu?” (statik elektrik, gereksiz sök-tak)

✓ KONTROL

Okuyucu, işlemci satırını ve bellek satırını parmağıyla gösterebiliyor.

⚠ SIK HATA

“Kullanılabilir 7,80 GB” yazılıyor → yüklü değer (8 GB) karta yazıldığını, farkın donanıma ayrılan pay olduğunu açıklayın.

2 Tabloyu Doldur

GÖSTER

Provada bellek satırında yalnız “8” yazıldığı ana dikkat çekin: “Bu sekiz ne? Çekirdek mi, gigabayt mı?” Birim eklenince devam ettirin. Sonra 238 GB notunu H02’ye bağlayın.

SOR

“Kutusunda 256 GB yazan disk ekranda neden 238 GB görünüyor?” (1000 ile 1024 farkı)

✓ KONTROL

Tablonun her satırında birim var; ayrı ekran kartı yoksa “tümleşik” yazılmış.

⚠ SIK HATA

Değerler “Nereden okundu?” sütunu boş bırakılıyor → her satıra ekranın adını (Hakkında, Görev Yöneticisi, dxdiag) yazdırın.

3 Portları Say

GÖSTER

3D provayı oynatın: portlar türüne göre sırayla parlar, sayaçlar artar, sonda ön panel eklenir. Gerçek kasada el feneriyle arkayı aydınlatın; parmakla portları göstermeyin, kalemle işaret edin.

SOR

“HDMI ile DisplayPort’u aynı sütuna mı yazarız?” (ikisi de görüntü taşır; tür adı notta ayrıca yazılabilir)

✓ KONTROL

Dört türün her birine bir sayı yazılmış, ön panel toplamda var.

⚠ SIK HATA

Takılı kablolar çıkarılıp portlar sayılıyor → kabloya dokunmadan, takılı portun da sayıldığını hatırlatın.

4 Ne İçin Uygun?

GÖSTER

Provada A, B ve C makinelerini sırayla seçin; rozetler belirirken “Bu sonuç hangi değerden geliyor?” diye sorun. Tahtaya “... için uygun, çünkü ...” kalıbını yazın.

SOR

“Portu çok olan bir bilgisayar çizim için daha mı iyidir?” (hayır; çizimde bellek, çekirdek ve disk türü belirleyicidir)

✓ KONTROL

Grup dört işin her biri için ✓ / ~ / X işaretlemiş ve bir değer adı geçen gerekçe yazmış.

⚠ SIK HATA

Gerekçe görünüşe dayanıyor (“kasası büyük”, “yeni görünüyor”) → “Hangi sayıya baktın?” diye sorarak değere yönlendirin.

5 Kimlik Kartını Hazırla

GÖSTER

3D provayı oynatın: parçalar sırayla parlar ve numaralı etiket alır, sonra etiketli model kartın yüzüne yerleşir. Ardından Etkinlik 1’de bir grubun değerlerini birlikte girin; her girişte ilgili parçanın parladığını gösterin.

SOR

“Ekran kartını ‘tümleşik’ seçince modelde ne değişti, neden?” (ayrı kart yok; görüntü işlemcide)

✓ KONTROL

Kart üreticide ilerleme 8 / 8; kart adı verilmiş; uygunluk rozetleri grubun kararıyla tutarlı.

⚠ SIK HATA

Disk boyutu TB olarak yazılmak isteniyor → kutuya GB girildiğini, 1 TB için 1000 yazılabileceğini söyleyin.

6 Sun

GÖSTER

Sunum provasını oynatın; sayaç 15'er saniye azalırken dört bölümün (ad, değerler, portlar, uygunluk) sırayla işaretlendiğini gösterin. Bir grubu örnek olarak kaldırın ve süreyi siz tutun.

SOR

"Dinleyici sadece bir cümle hatırlayacak olsa, hangisi olmalı?" (gerekçeli uygunluk cümlesi)

✓ KONTROL

Sunum bir dakikayı geçmedi ve "çünkü" içeren bir cümleyle bitti.

⚠ SIK HATA

Sunucu değerleri tablodan tek tek okuyor → yalnız dört bölümü anlatmasını, değerleri karttan göstermesini isteyin.



6. Yapım Sırası ve Kontrol Tablosu

Parça	Yuva / Bağlantı	Doğru yön işareti	Not
İşlemci (ad, hız)	Ayarlar > Sistem > Hakkında	Model adı + GHz, ör. 2,40 GHz	Kartta marka yazılabilir; derste yalnız değer kullanılır
Çekirdek sayısı	Görev Yöneticisi > Performans > CPU	"Çekirdekler" satırı, ör. 4	Mantıksal işlemci sayısı ile karıştırılmaz
Bellek (RAM)	Hakkında ya da dxdiag > Sistem	Yüklü değer, ör. 8 GB (dxdiag: 8192 MB)	Kullanılabilir değer değil, yüklü değer
Depolama	Görev Yöneticisi > Performans > Disk 0	Tür + boyut, ör. SSD · 238 GB	Ekrandaki değer yazılır
Ekran kartı	Görev Yöneticisi > GPU 0 ya da dxdiag > Ekran	Tümleşik / harici	Emin olunamazsa öğretmen karar verir
Portlar	Kasanın önü ve arkası	USB · görüntü · ağ · ses sayıları	Kablolar dokunulmaz

Fotoğraflı sıra

 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek
1. Hakkında sayfası açık	2. Birimleriyle doldurulmuş tablo	3. Arka panelde port sayımı
 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek
4. Gerekçeli uygunluk notları	5. Tamamlanmış kimlik kartı	6. Grup sunumu



7. Yönlendirici (Sokratik) Sorular

- Bir bilgisayarı tanımak için neden önce kasayı açmak yerine ekrana bakıyoruz?
- Birimi yazılmamış bir sayı, kartı okuyan birini nasıl yanıtabilir?

- İki makinenin GHz değeri aynıysa, ikisi de aynı hızda mıdır? Neden emin olamayız?
- Bir makine “oyun için zorlanır” diyorsak bu onun kötü bir bilgisayar olduğu anlamına gelir mi?
- Sınıfımızdaki makinelerden hangisi programlama dersine en uygun? Kartlardaki hangi değer bunu söylüyor?
- Tek bir parçayı değiştirme şansın olsaydı, kendi kartındaki makinede hangisini seçerdin ve ne kazanırdın?



8. Sık Hatalar ve Anında Müdahale

Belirti	Olası neden	Öğretmen müdahalesi
Görev Yöneticisi basit görünümde açılıyor	Pencere küçük görünümde	“Daha fazla ayrıntı” düğmesine bastırın; Performans sekmesini gösterin.
Çekirdek yerine 8 yazılıyor	Mantıksal işlemci sayısı okunmuş	CPU ekranında “Çekirdekler” satırını parmakla gösterin.
Bellek 7,8 GB yazılıyor	Kullanılabilir değer okunmuş	Yüklü değeri (8 GB) yazdırın; farkın nedenini kısaca anlatın.
Disk türü bulunamıyor	Performans’ta disk kutucuğuna tıklanmamış	Sol listedeki Disk 0’ı seçtirip SSD/HDD yazısını gösterin.
Portlar iki kez sayılıyor	Sayılan port işaretlenmemiş	Sayıcıya soldan sağa, yukarıdan aşağıya tek yönde saydırın.
Uygunluk kararında gerekçe yok	Karar sezgiyle verilmiş	“Hangi sayıya baktın?” sorusunu sorun; kalıp cümleyi tahtadan okutun.
Kart üreticide ilerleme 8’e ulaşmıyor	Port sayaçlarına hiç dokunulmamış ya da bir metin kutusu boş	Bölüm düğmelerinde ✓ olmayan bölümü açtırın.

Öğrencinin derste gördüğü sorun giderme

Belirti	Çözüm
Hakkında sayfasını bulamadım	Ayarlar’ı aç, Sistem’e gir, listenin en altına in.
Görev Yöneticisi’nde sekme yok	“Daha fazla ayrıntı”ya bas, sonra Performans’ı seç.
Diskim 1 TB, kutuya ne yazayım?	Ekran yazan GB değerini yaz; 1 TB ≈ 1000 GB.
Ekran kartım tümleşik mi?	GPU adını öğretmenine göster; ayrı kart yoksa “tümleşik” seç.



9. Farklılaştırma

- Hızlı bitiren için** Derinleş slaytında kendi kartının verileriyle yükseltme senaryolarını dene ve en fazla kazanç getiren tek yükseltmeyi gerekçesiyle yaz; ikinci bir makinenin kartını da hazırlayıp iki kartı karşılaştır.
- Zorlanan için** Önce yalnız üç değeri (bellek, disk türü, ekran kartı) buldurun; kart üreticide “Örnekle doldur” düğmesiyle tamamlanmış bir kartı birlikte inceleyin, sonra kendi değerlerini tek tek değiştirerek girmesini isteyin.
- Grup yönetimi** 3–4 kişilik gruplar: okuyucu ekranı kullanır, yazıcı tabloyu doldurur, sayıcı portları sayar, sunucu kartı anlatır. Roller her aşamada saat yönünde değişir; herkes en az bir değeri kendisi okur ve bir gerekçe cümlesi kurar.



10. Değerlendirme

Gözlem kontrol listesi (süreç)

- ☐ Değerleri doğru ekrandan okuyor ve hangi ekrandan aldığını söyleyebiliyor.
- ☐ Her sayıyı birimiyle yazıyor; yüklü bellekle kullanılabilir belleği ayırt ediyor.
- ☐ Portları kablolarla dokunmadan, türüne göre sayıyor ve ön paneli ekliyor.
- ☐ Uygunluk kararlarını bir değere dayandırıyor; görünüşe dayalı gerekçeyi düzeltebiliyor.
- ☐ Kartını süreyi aşmadan, dört bölümle sunuyor; rolüne uyuyor.

Ürün değerlendirme rubriği

Ölçüt	Başlangıç (1)	Gelişiyor (2)	Yeterli (3)
Değerleri bulma	Yardımla 1-2 değer buluyor	Değerlerin çoğunu buluyor, birim eksikleri var	Tüm değerleri doğru ekrandan, birimleriyle buluyor
Port sayımı	Türleri karıştırıyor	Türler doğru, ön panel eksik	Önü ve arkayı türüne göre eksiksiz sayıyor
Uygunluk kararı	Karar var, gerekçe yok	Gerekçe var ama görünüşe dayalı	Dört kararın her biri bir değere dayanıyor
Kimlik kartı	Alanların yarısı boş	Alanlar dolu, uygunluk bölümü eksik	Kart eksiksiz, adlandırılmış ve okunaklı
Sunum ve grup	Tablodan okuyarak, süre aşımıyla	Dört bölüm var ama gerekçe zayıf	Bir dakikada, gerekçe cümlesiyle; roller paylaşılmış

Bilgi testi cevap anahtarı

#	Soru	Doğru cevap	Açıklama
1	Bir bilgisayarın işlemci ve RAM bilgisini en kolay nerede bulursun?	A) Ayarlar > Sistem > Hakkında ekranında	Hakkında ekranı işlemciyi ve yüklü RAM'i gösterir. Kasayı açmaya gerek yoktur.
2	Görseldeki arka panelde kaç USB-A portu var?	C) 4	Dikdörtgen, içinde dil olan dört USB-A var. HDMI, ağ ve ses girişleri ayrı türdür.
3	Ece bilgisayarda çizim ve fotoğraf düzenleme yapacak. Hangi kimlik kartı ona daha uygundur?	B) 8 GB RAM, SSD, 4 çekirdek	Çizim programları için 8 GB RAM, 4 çekirdek ve hızlı SSD iyi bir başlangıçtır. Port sayısı hızı değiştirmez.
4	Deniz kimlik kartını sunuyor. Hangi cümle en iyi gerekçedir?	D) "8 GB RAM'i ve SSD'si var; ödev ve programlama için uygun."	İyi gerekçe bir değere dayanır: RAM, depolama türü ya da ekran kartı. Kasanın boyutu ve rengi gerekçe değildir.

Cevap anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D. Derinleş bonus sorusu puanı düşürmez.



11. Kapanış ve Genişletme

Toparlama: Sunulan kartlardan ikisini tahtada yan yana açın ve "Bu iki makineden hangisi robotik kulübüne, hangisi resim kulübüne gitmeli?" diye sorun; öğrencilerin kararlarını değerlere dayandırmasını bekleyin. Isınmadaki tahminleri hatırlatıp bilgiyi kasayı açmadan bulduğumuzu vurgulayın. Ödev: evdeki ya da bir yakınındaki bir bilgisayarın (yoksa bir ürün tanıtım broşürünün) kimlik kartını aynı şablonla hazırlamak. Köprü:

Bu proje donanım ünitesinin kapanışdır; kartlar sınıf panosunda envanter olarak sergilenir ve okul yönetimiyle paylaşılır.



Güvenlik

- Bilgisayar açıkken kasanın arkasındaki kablolar çekilmez, takılıp çıkarılmaz; portlar yalnız bakılarak sayılır.
- Arkayı görmek için kasa ya da monitör öğrenci tarafından itilmez, kaldırılmaz; gerekirse öğretmen çevirir.
- Ayarlar ve Görev Yöneticisi'nde yalnız bilgi okunur; hiçbir ayar değiştirilmez, "Görevi sonlandır" kullanılmaz.
- Bu projede kasa açılmaz; bütün bilgiler ekrandan ve dışarıdan bakarak toplanır.
- Masada yiyecek ve içecek bulunmaz; priz ve uzatma kablolarının üzerine basılmaz.



Bitirme: Kimlik kartı ve sunum

ÜRÜN

Adlandırılmış, sekiz alanı dolu bilgisayar kimlik kartı (kart üreticiden PNG ya da elle doldurulmuş şablon) + birimleriyle doldurulmuş tablo + dört işe ait gerekçeli uygunluk kararları.

Böyle sun

- Sunucu kartı bir dakikada dört bölümle anlatır: ad, değerler, portlar, uygunluk.
- Dinleyen gruplar her sunumdan sonra bir soru sorar: "Bu kararı hangi değere dayandırdınız?"
- Kartlar sınıf panosunda envanter olarak sergilenir; öğretmen fotoğraflarını okul yönetimine iletir.



Referans Kaynaklar

- Windows destek belgeleri — Windows'ta bilgisayar özelliklerini bulma (Ayarlar > Sistem > Hakkında) ve Görev Yöneticisi Performans sekmesi
- Windows destek belgeleri — DirectX Tanılama Aracı (dxdiag) kullanımı
- Okulun bilişim teknolojileri laboratuvarı donanım envanteri ve kullanım yönergesi
- Bilişim Üssü DON-201 H02, H03, H06-H09 öğretmen planları (birimler, portlar, parçalar)

Bilişim Üssü · Öğretmen Uygulama Planı · DON-201 H14 · Proje: Bilgisayar Kimlik Kartı